

Manual - Projeto Django: Conexao Dados & Tecnologia

Conectando tecnologia, dados e pessoas.

Primeira etapa: criacao do projeto Django, estrutura web profissional e imagem de fundo da pagina Home.

Stack inicial

Python
Django
HTML
CSS
Bootstrap
SQLite
VS Code
Windows
GitHub
PythonAnywhere futuramente

ETAPA 1 - Criar a pasta do projeto

Abra o VS Code. Depois abra o terminal em: Terminal -> New Terminal. No PowerShell, vá para a área de trabalho e crie a pasta do projeto.

```
cd C:\Users\Alphatech\Desktop  
mkdir conexao-dados-tecnologia  
cd conexao-dados-tecnologia
```

ETAPA 2 - Criar ambiente virtual

Dentro da pasta do projeto, crie o ambiente virtual.

```
python -m venv .env
```

ETAPA 3 - Ativar ambiente virtual

Ative o ambiente virtual no PowerShell.

```
.env\Scripts\Activate.ps1
```

ETAPA 4 - Corrigir permissão, se necessário

Se aparecer erro de permissão no PowerShell, execute o comando abaixo e depois ative novamente o ambiente virtual.

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass  
.env\Scripts\Activate.ps1
```

ETAPA 5 - Conferir ambiente virtual ativo

Quando estiver certo, o terminal deverá mostrar o nome do ambiente no início da linha.

```
(.env) PS C:\Users\Alphatech\Desktop\conexao-dados-tecnologia>
```

ETAPA 6 - Atualizar pip

Atualize o gerenciador de pacotes do Python.

```
python -m pip install --upgrade pip
```

ETAPA 7 - Instalar Django

Instale a versão definida para o projeto.

```
pip install django==5.2.8
```

ETAPA 8 - Verificar versão do Django

Confira se o Django foi instalado corretamente.

```
python -m django --version
```

ETAPA 9 - Criar projeto Django

Crie o projeto Django dentro da pasta atual. O ponto final no comando é importante.

```
django-admin startproject config .
```

ETAPA 10 - Estrutura inicial criada

Depois do comando anterior, a estrutura esperada é:

```
conexao-dados-tecnologia/  
|  
|-- config/  
|   |-- settings.py  
|   |-- urls.py  
|   |-- asgi.py  
|   |-- wsgi.py  
|  
|-- manage.py
```

ETAPA 11 - Testar Django

Inicie o servidor local.

```
python manage.py runserver
```

ETAPA 12 - Abrir no navegador

Acesse o endereço local no navegador.

```
http://127.0.0.1:8000/
```

ETAPA 13 - Parar servidor

Para parar o servidor no terminal:

```
CTRL + C
```

ETAPA 14 - Criar app blog

Crie o aplicativo do blog.

```
python manage.py startapp blog
```

ETAPA 15 - Estrutura apos criar o app

A estrutura esperada será:

```
conexao-dados-tecnologia/  
|  
|-- blog/  
|-- config/  
|-- manage.py
```

ETAPA 16 - Registrar app no Django

Abra o arquivo config/settings.py. Procure INSTALLED_APPS e adicione blog no comeco da lista.

```
INSTALLED_APPS = [  
    'blog',  
  
    'django.contrib.admin',  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages',  
    'django.contrib.staticfiles',  
]
```

ETAPA 17 - Configurar idioma e fuso horario

Ainda em config/settings.py, procure:

```
LANGUAGE_CODE = 'en-us'
```

```
TIME_ZONE = 'UTC'
```

Troque por:

```
LANGUAGE_CODE = 'pt-br'
```

```
TIME_ZONE = 'America/Fortaleza'
```

ETAPA 18 - Criar pastas de templates e static

No terminal, dentro da pasta do projeto, crie as pastas:

```
mkdir templates  
mkdir static  
mkdir static\css  
mkdir static\img  
mkdir static\js
```

Estrutura esperada:

```
conexao-dados-tecnologia/  
|  
|-- blog/  
|-- config/  
|-- static/  
|   |-- css/  
|   |-- img/  
|   |-- js/  
|-- templates/  
|-- manage.py
```

ETAPA 19 - Configurar templates

Em config/settings.py, procure:

```
'DIRS': [],
```

Troque por:

```
'DIRS': [BASE_DIR / 'templates'],
```

A configuracao ficara assim:

```

TEMPLATES = [
    {
        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
        'DIRS': [BASE_DIR / 'templates'],
        'APP_DIRS': True,
        'OPTIONS': {
            'context_processors': [
                'django.template.context_processors.request',
                'django.contrib.auth.context_processors.auth',
                'django.contrib.messages.context_processors.messages',
            ],
        },
    ],
]

```

ETAPA 20 - Configurar arquivos estaticos

No final de config/settings.py, deixe assim:

```

STATIC_URL = 'static/'

STATICFILES_DIRS = [
    BASE_DIR / 'static',
]

```

ETAPA 21 - Criar as views

Abra `blog/views.py`. Apague o conteúdo e cole:

```
from django.shortcuts import render

def home(request):
    return render(request, 'home.html')

def sobre(request):
    return render(request, 'sobre.html')

def projetos(request):
    return render(request, 'projetos.html')

def contato(request):
    return render(request, 'contato.html')
```

ETAPA 22 - Criar urls do app blog

Dentro da pasta `blog`, crie o arquivo `urls.py` e cole:

```
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.home, name='home'),
    path('sobre/', views.sobre, name='sobre'),
    path('projetos/', views.projetos, name='projetos'),
    path('contato/', views.contato, name='contato'),
]
```

ETAPA 23 - Configurar urls principais

Abra `config/urls.py` e substitua por:

```
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', include('blog.urls')),
]
```

ETAPA 24 - Criar template base

Dentro da pasta templates, crie o arquivo base.html e cole:

```
{% load static %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Conexao Dados & Tecnologia</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Bootstrap -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- CSS do projeto -->
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/style.css' %}">
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand fw-bold" href="{% url 'home' %}">
            Conexao Dados & Tecnologia
        </a>

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuPrincipal">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
            <ul class="navbar-nav ms-auto">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="{% url 'home' %}">Inicio</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="#">Blog</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="{% url 'projetos' %}">Projetos</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="{% url 'sobre' %}">Sobre</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="{% url 'contato' %}">Contato</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

<main>
    {% block content %}
    {% endblock %}
</main>

<footer class="footer mt-5 py-4 bg-dark text-white text-center">
    <div class="container">
        <p class="mb-1 fw-bold">Conexao Dados & Tecnologia</p>
        <p class="mb-0">Conectando tecnologia, dados e pessoas.</p>
    </div>
</footer>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>
</html>
```

ETAPA 25 - Criar homepage

Dentro da pasta templates, crie o arquivo home.html e cole:

```
{% extends 'base.html' %}

{% block content %}

<section class="hero-section">
  <div class="container text-center">
    <h1 class="display-4 fw-bold">Conexao Dados & Tecnologia</h1>
    <p class="lead mt-3">Conectando tecnologia, dados e pessoas.</p>
    <p class="mt-4">
      Um portal brasileiro sobre Engenharia de Dados, Inteligencia Artificial,
      Big Techs, projetos praticos, noticias comentadas e tendencias tecnologicas.
    </p>
    <a href="#" class="btn btn-primary btn-lg mt-3">Ler artigos</a>
  </div>
</section>

<section class="container my-5">
  <div class="row text-center mb-4">
    <h2 class="fw-bold">Principais temas</h2>
    <p class="text-muted">Conteudos para aprender, acompanhar tendencias e evoluir na tecnologia.</p>
  </div>

  <div class="row g-4">
    <div class="col-md-4">
      <div class="card h-100 shadow-sm card-tema">
        <div class="card-body">
          <h4>Engenharia de Dados</h4>
          <p>ETL, Data Warehouse, pipelines, bancos de dados, Airflow, Spark e projetos reais.</p>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
      <div class="card h-100 shadow-sm card-tema">
        <div class="card-body">
          <h4>Inteligencia Artificial</h4>
          <p>Noticias, tendencias, IA generativa, automacao e impactos no mercado de tecnologia.</p>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
      <div class="card h-100 shadow-sm card-tema">
        <div class="card-body">
          <h4>Big Techs</h4>
          <p>Analises sobre OpenAI, Google, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta e outras gigantes.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<section class="container my-5">
  <div class="row align-items-center">
    <div class="col-md-6">
      <h2 class="fw-bold">Um laboratorio publico de aprendizado</h2>
      <p>
        O Conexao Dados & Tecnologia nasce como um espaco para transformar estudos,
        projetos e noticias em conhecimento acessivel.
      </p>
      <p>
        Aqui, tecnologia nao sera tratada apenas como codigo, mas como ferramenta
        para conectar dados, decisoes e pessoas.
      </p>
    </div>
  </div>
</section>
```



```
<div class="col-md-6">
  <div class="box-destaque">
    <h4>Projetos em destaque</h4>
    <ul>
      <li>Clima RN</li>
      <li>Observatorio Agroclimatico BR</li>
      <li>DW Eleitorado Brasil</li>
      <li>DW Mercado de Trabalho Brasil</li>
      <li>Monitoramento Social Eleitoral</li>
    </ul>
  </div>
</div>
</div>
</section>

{% endblock %}
```

ETAPA 26 - Criar pagina Sobre

Dentro da pasta templates, crie o arquivo sobre.html e cole:

```
{% extends 'base.html' %}

{% block content %}

<section class="page-header">
  <div class="container">
    <h1>Sobre o portal</h1>
    <p>Conheca o proposito do Conexao Dados & Tecnologia.</p>
  </div>
</section>

<section class="container my-5">
  <p>
    O Conexao Dados & Tecnologia e um portal brasileiro dedicado a conteudos sobre
    Engenharia de Dados, Inteligencia Artificial, Big Techs, projetos praticos,
    automacao e tendencias digitais.
  </p>

  <p>
    O objetivo e compartilhar conhecimento de forma acessivel, didatica e aplicada,
    conectando tecnologia, dados e pessoas.
  </p>

  <p>
    O portal tambem funciona como um laboratorio publico de aprendizado, onde projetos
    reais de dados serao documentados e transformados em conteudo tecnico.
  </p>
</section>

{% endblock %}
```

ETAPA 27 - Criar pagina Projetos

Dentro da pasta templates, crie o arquivo projetos.html e cole:

```
{% extends 'base.html' %}

{% block content %}

<section class="page-header">
  <div class="container">
    <h1>Projetos</h1>
    <p>Projetos praticos de Engenharia de Dados, analise e tecnologia.</p>
  </div>
</section>

<section class="container my-5">
  <div class="row g-4">

    <div class="col-md-6">
      <div class="card h-100 shadow-sm">
        <div class="card-body">
          <h4>Clima RN</h4>
          <p>Sistema inteligente de monitoramento climatico com alertas automatizados.</p>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-6">
      <div class="card h-100 shadow-sm">
        <div class="card-body">
          <h4>Observatorio Agroclimatico BR</h4>
          <p>Plataforma analitica para monitoramento de perdas agricolas e eventos climaticos.</p>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>
</section>
```

```

        </div>
    </div>
</div>

<div class="col-md-6">
    <div class="card h-100 shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>DW Eleitorado Brasil</h4>
            <p>Data Warehouse para analise de dados eleitorais brasileiros.</p>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="col-md-6">
    <div class="card h-100 shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h4>DW Mercado de Trabalho Brasil</h4>
            <p>Analise de mercado de trabalho brasileiro com base em dados publicos.</p>
        </div>
    </div>
</div>

</div>
</section>

{% endblock %}

```

ETAPA 28 - Criar pagina Contato

Dentro da pasta templates, crie o arquivo contato.html e cole:

```
{% extends 'base.html' %}

{% block content %}

<section class="page-header">
  <div class="container">
    <h1>Contato</h1>
    <p>Entre em contato ou acompanhe os canais do projeto.</p>
  </div>
</section>

<section class="container my-5">
  <p>
    Em breve, esta pagina tera formulario de contato, links para redes sociais,
    GitHub, LinkedIn e demais canais do Conexao Dados & Tecnologia.
  </p>

  <ul>
    <li>LinkedIn</li>
    <li>GitHub</li>
    <li>Instagram</li>
    <li>Medium</li>
  </ul>
</section>

{% endblock %}
```

ETAPA 29 - Criar CSS inicial

Dentro de static/css/style.css, cole:

```
body {
  padding-top: 70px;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  background-color: #f8f9fa;
  color: #212529;
}

.hero-section {
  background: linear-gradient(135deg, #07111f, #0d6efd);
  color: white;
  padding: 100px 20px;
}

.hero-section p {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
}

.card-tema {
  border: none;
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

.card-tema:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

.box-destaque {
  background-color: white;
  border-left: 5px solid #0d6efd;
  padding: 30px;
```

```
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.page-header {
    background: linear-gradient(135deg, #07111f, #12345c);
    color: white;
    padding: 70px 20px;
    text-align: center;
}

.footer {
    font-size: 0.95rem;
}
```

ETAPA 30 - Rodar migracoes iniciais

No terminal, execute:

```
python manage.py migrate
```

ETAPA 31 - Criar superusuario

No terminal, execute:

```
python manage.py createsuperuser
```

Preencha:

Username: lucio

Email: seu e-mail

Password: sua senha

Password again: repetir senha

ETAPA 32 - Rodar servidor

No terminal, execute:

```
python manage.py runserver
```

ETAPA 33 - Testar paginas

Acesse no navegador:

<http://127.0.0.1:8000/>

<http://127.0.0.1:8000/sobre/>

<http://127.0.0.1:8000/projetos/>

<http://127.0.0.1:8000/contato/>

<http://127.0.0.1:8000/admin/>

ETAPA 34 - Salvar imagem no projeto

A imagem gerada para o fundo da pagina Home deve ficar dentro da pasta:

`static/img/`

Caminho esperado:

```
conexao-dados-tecnologia/  
|  
|-- static/  
|   |-- css/  
|   |-- img/  
|   |-- banner-home.png
```

ETAPA 35 - Renomear imagem

Renomeie a imagem para:

`banner-home.png`

ETAPA 36 - Colocar imagem na pasta correta

Copie a imagem para:

`static/img/`

ETAPA 37 - Atualizar CSS da hero-section

Abra `static/css/style.css`. Procure:

```
.hero-section {  
  background: linear-gradient(135deg, #07111f, #0d6efd);  
  color: white;  
  padding: 100px 20px;  
}
```

Substitua por:

```
.hero-section {  
  background-image:  
    linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.75),  
      rgba(0, 0, 0, 0.75)),  
    url("/static/img/banner-home.png");  
  
  background-size: cover;  
  background-position: center;  
  background-repeat: no-repeat;  
  
  color: white;  
  
  padding: 140px 20px;  
  
  min-height: 100vh;  
  
  display: flex;  
  align-items: center;  
}
```

ETAPA 38 - Melhorar conteudo da Home

Abra templates/home.html. Procure a section hero-section e substitua essa secao por:

```
<section class="hero-section">

    <div class="container text-center">

        <h1 class="display-3 fw-bold mb-4">
            Conexao Dados & Tecnologia
        </h1>

        <p class="lead mb-4">
            Conectando tecnologia, dados e pessoas.
        </p>

        <p class="fs-5 mb-5">
            Um portal brasileiro sobre Engenharia de Dados,
            Inteligencia Artificial, Big Techs,
            automacao, projetos praticos
            e tendencias tecnologicas.
        </p>

        <a href="#" class="btn btn-primary btn-lg px-5 py-3">
            Explorar conteudos
        </a>

    </div>

</section>
```

ETAPA 39 - Rodar servidor novamente

No terminal:

```
python manage.py runserver
```

ETAPA 40 - Abrir Home no navegador

Acesse:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Resultado esperado desta primeira etapa

Projeto Django criado
App blog criado
Templates configurados
Arquivos estaticos funcionando
Homepage profissional criada
Pagina Sobre criada
Pagina Projetos criada
Pagina Contato criada
Admin Django funcionando
Imagem profissional de fundo na Home